INTERVIEW PROJECT SHOWCASE / 2026

从真实机器人执行，到 Agent 驱动的长程任

颜旭 · 中国科学院大学硕士 · 具身智能 / VLA / Agentic Robotic

真实比赛系统 · VLA 双臂机器人 · PhyAgentOS

Perception → Tool Calling → Execution → Verification → Recovery

两条主线

真实机器人稳定执行

Agent 组织感知与执行

PAOS / PICK-PLACE WORKFLOW

```
scene.observe
→ scene.understand
→ object.place
```

面试项目展示 · 视频与图片素材将在后续替换占位

两个项目，一条技术主线

从真实机器人部署，到可解释、可恢复的 Agent 执行闭环

比赛项目

真实机器人系统落地

如何让双臂机器人
在现场连续完成实验操作?

数据采集 · π0.5 微调 · 并行控制
动作滤波 · 部署调试

PhyAgentOS

Agent 组织感知与执行

如何让 Agent 根据场景状态
选择工具并推进长程任务?

Tool API · 语义 DAG · AgentTask
证据验证 · 增量恢复 · 经验演化



比赛背景：实验室操作进入真实赛场

IEEE ICRA 2026 WBCD · 晶泰科技生命科学赛道

OFFICIAL WEBSITE

PLACEHOLDER: official event screenshot

待补充

官方赛事网址 / 页面截图 / 任务说明

赛道任务

- 样品瓶装载
- 样品架入仪器
- 溶剂瓶管路切换

我的负责范围

真机采集 · 策略微调 · 控制链路 · 现场部署

素材状态：官网与任务图片暂以占位框展示

比赛系统：让策略真正跑在双臂机器人上

多视角观测、异步控制与动作平滑共同支撑现场执行



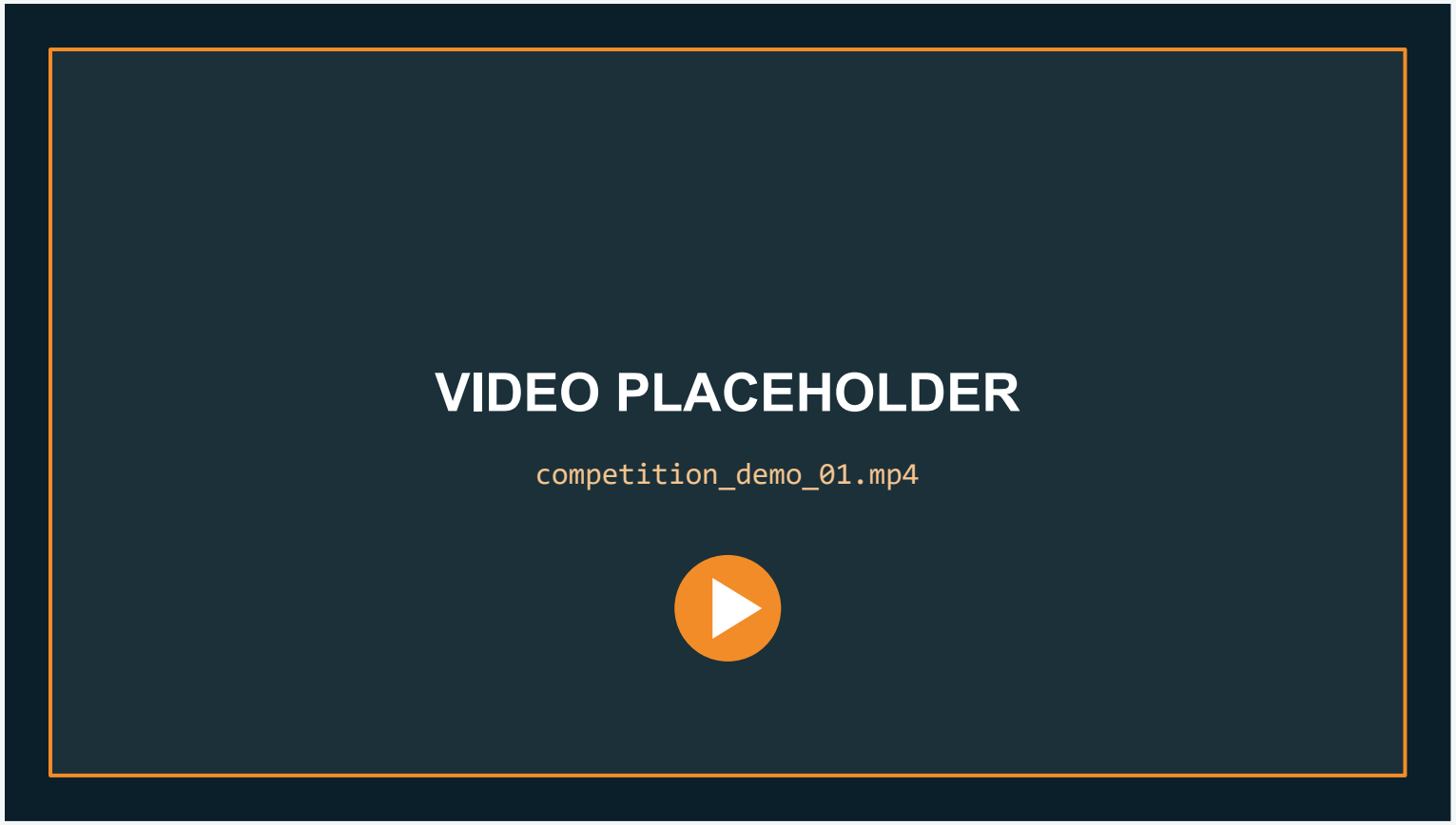

```
control_thread = 60 Hz          record_thread = 15 Hz          async image saving
```

个人贡献

leader-follower 采集 · 约 200 条成功示范 · 策略微调 · 并行数据管线 · 动作滤波与现场部署

Demo 01 | 样品瓶装载

精确抓取与放置：策略动作经过滤波后再进入控制链路



讲解重点

1 多视角 RGB-D 观测

2 π0.5 输出动作

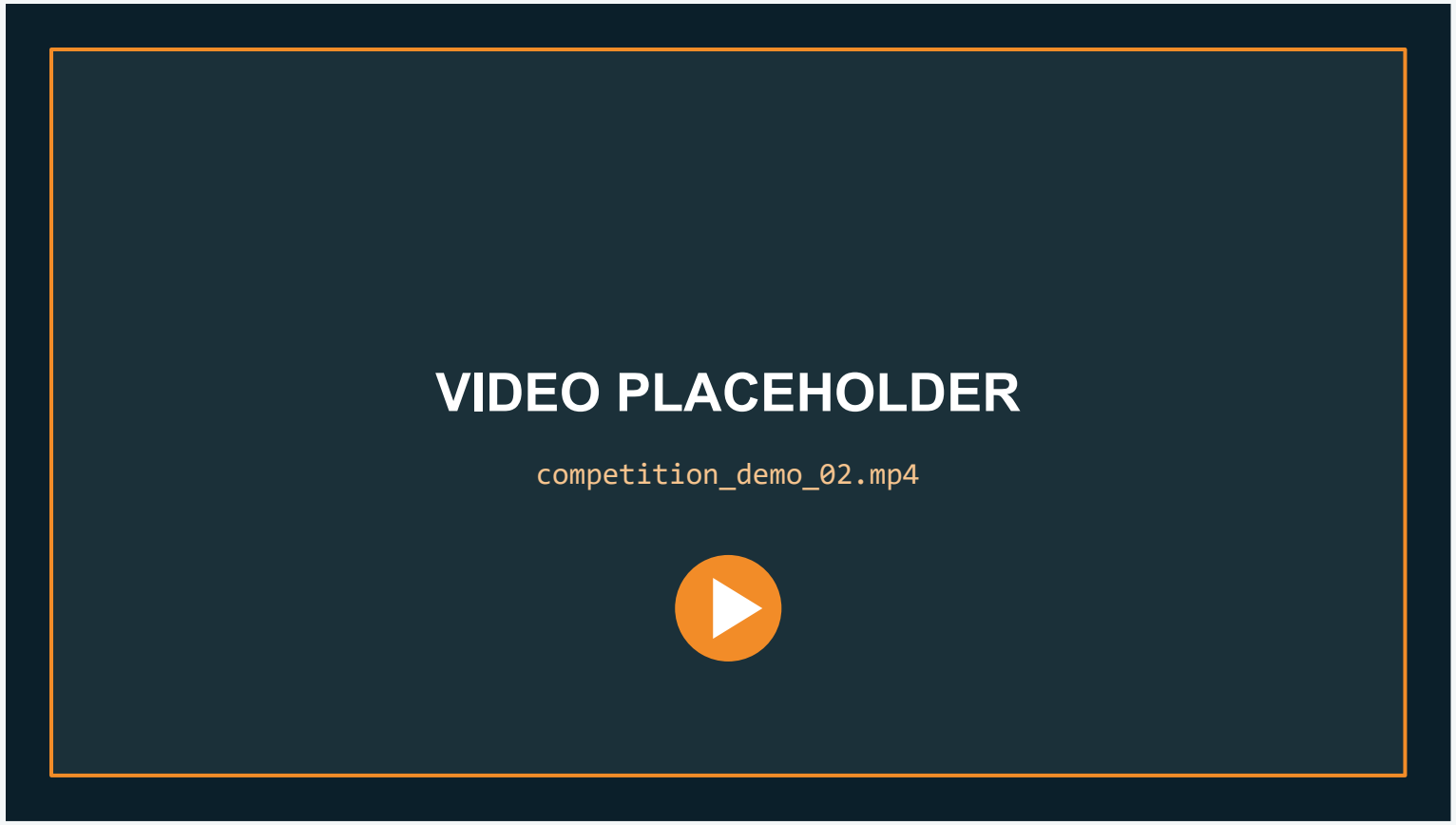
3 移动平均 + EMA

4 末端稳定完成装载

PLACEHOLDER · 待替换真实视频

Demo 02 ｜样品架入仪器

对齐与插入：连续实验任务中的精密操作阶段



讲解重点

1 样品架与仪器相对定位

2 双臂协同与对齐

3 插入阶段的轨迹平滑

4 现场光照与背景配置

PLACEHOLDER · 待替换真实视频

Demo 03 ｜溶剂瓶管路切换

多阶段连续操作：从瓶体操作到管路目标的精确切换

VIDEO PLACEHOLDER

competition_demo_03.mp4

讲解重点

1 溶剂瓶抓取

2 管路目标定位

3 切换动作连续执行

4 现场部署调试

PLACEHOLDER · 待替换真实视频

比赛现场：连续运行，而不是单次 Demo



CONFIRMED OUTCOME

20 min

9 轮实验操作

760

累计得分

中国赛区冠军

同赛道全球总分第二

成果证据：现场、团队与证书

GROUP PHOTO PLACEHOLDER

competition_group_photo.jpg

比赛现场获奖合照 · 待替换

CERTIFICATE PLACEHOLDER

competition_certificate.jpg

获奖证书 · 待替换

个人负责：数据采集、策略微调、双臂控制链路、动作滤波与现场部署调试

PhyAgentOS： Agent 不直接碰机器人

当前仓库的真实执行边界

AgentLoop + Planner

AgentTask / PlanRevision

ForgeToolClient

Gateway /tools → ToolInvocation

ToolEndpoint / Dora / Robot or Simulator

Evidence + Verifier → verdict / PlanRevision

三类事实分离

Execution： 执行了什么

Evidence： 观测到了什么

Verdict： 目标是否完成

Action 接受 ≠ 动作完成

把感知算法抽象成 Agent 可调用的 Tool

当前 pick-place-workflow Skill 的具体能力链

- scene.observe
- scene.understand
- manipulation.capabilities
- grasp.propose
- manipulation.prepare
- object.acquire
- object.place
- task.verify

统一 Tool Contract

ToolSpec · semantics · evidence · readiness · scene_revision

Agent 选择

根据节点能力、当前场景与已有 evidence 选择候选 Tool

Runtime Profile

graspgen / graspnet / observed / oracle

重点：算法实现被替换在 Runtime 内， Agent 面向能力、证据和任务状态。

Demo ｜方块排列任务的 Agent 调用过程

展示中间状态，而不是只展示最终排列结果

VIDEO PLACEHOLDER

paos_block_task.mp4

LIVE STATE PLACEHOLDER

```
task_id: task-...
revision_id: revision-...
current_node: scene.understand
scene_revision: scene-...
evidence_refs: [...]
next_ready_nodes: [...]
```

paos_agent_state.png · 待替换

Agent 先提出语义任务， PAOS 再编译成执行 DAG

对应仓库中的 AgentSubtaskSpec 与 compose_executable_pick_place_plan()

Agent semantic subtasks

relocate_green

entity_ref

destination_ref

depends_on

required_evidence

Per-object execution chain

observe → capabilities → understand

→ grasp → prepare → acquire → place

---

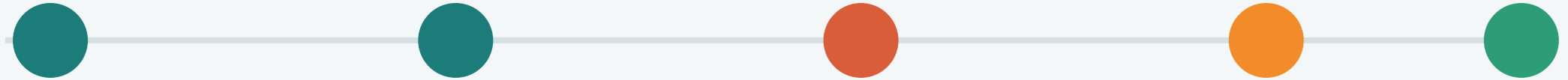
green.place ─┐

red.place ──┴→ verify

依赖、证据、资源和 Tool 候选在 PlanGraph 中显式保留；编译阶段不直接授权运动。

长程执行：失败后恢复到节点，而不是重跑一切

LongHorizonTaskController + PlanningLoopAdapter + PlanRevision



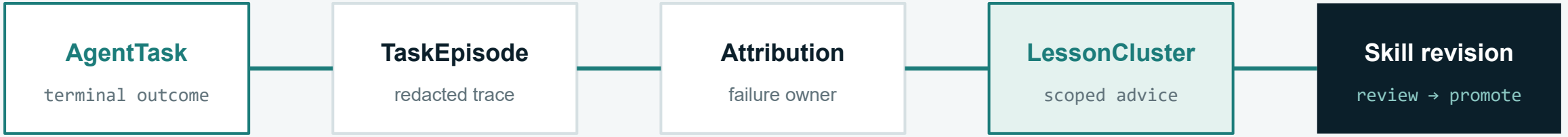
保留已完成节点与证据　　检查 invocation / scene / evidence　　只恢复受影响的下游节点

pause · resume · replay · stop · bounded replan

unknown Action 不触发盲目重试。

执行经验如何改变未来的 Skill-use

经验模块只在归因、验证和审核之后影响后续工作流



一次失败不会直接改策略

基础设施故障、证据不足和不确定归因保持为诊断

经过独立回放、审核与作用域校验，才进入后续 Skill-use

THE TAKEAWAY

感知能力可以被组织成工具，
执行结果可以推动下一次决策。

比赛项目

把 VLA 策略部署到真实双臂机器人，解决现场执行问题

PhyAgentOS

把观测、理解、抓取、执行与验证组织成可恢复的 Agent 工作流

颜旭 · 中国科学院大学 · yanxu.okaa@gmail.com